Kırıntı: Final Problem Definition

Okul yemeğinde tabak artığı ölçülmüyor; bu yüzden ne çocuk ne mutfak davranışını değiştirebiliyor.

Climathon 2026 · COP31 × Siemens × UP School
Task 4 · Final · Mert Uçan

1 Problem

Okul yemekhanelerinde çocukların tabağında hangi yemeğin ne kadar kaldığı sistematik olarak ölçülmüyor. Ölçüm olmadığı için mutfak menüyü veriyle iyileştiremiyor, çocuk da israfın sonucunu görüp alışkanlığını değiştiremiyor. Sonuçta aynı menü tekrar ediyor, yemek çöpe gidiyor ve çocuklar dengesiz besleniyor.

> **Kök neden:** Sorun "çocuklar yemiyor" semptomu değil, ölçümün olmaması ve sonucun ne çocuğa ne mutfağa geri dönmesi. Döngü kopuk: *servis → tüketim → çöp*; arada öğrenme yok.

2 Kimler etkileniyor?

- **En çok etkilenen: 6-13 yaş okul çocukları.** Öğle yemeği günlük enerji ve besin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor; yarım bırakılan tabak, kaçırılan enerji, protein ve lif demek.
- **Okul yönetimi ve yemekhane işletmecisi:** Çöpe giden yemeğin maliyetini onlar ödüyor ve hangi yemeğin neden kaldığını bilmiyorlar.
- **Veliler:** Çocuğun okulda ne yediğini görmüyorlar. **Dolaylı olarak herkes:** İsraf edilen gıdanın üretim emisyonu ve su ayak izi boşa gidiyor.

3 Kanıt ve mevcut durum (baseline)

Gösterge	Veri
Küresel gıda israfı	2022'de ~1,05 milyar ton gıda israf edildi; tüketim aşamasındaki israfın önemli bir kısmı yemek servislerinde oluşuyor [6].
Türkiye, okul ölçeği	Gaziantep'te 6-13 yaş, 300 öğrencili bir okulda tabak artığı yemek maliyetinin **~%15**'i [4].
ABD, ulusal çalışma	6.253 tepsi, 165 okul: öğle yemeği kalorilerinin **~%20**'si, ilkokullarda **%25'ten fazlası** tabakta kalıyor. En çok kalan: sebze %31, süt %29, meyve %26 [1][2].
İtalya, 78 ilkokul	~110.000 öğün: hazırlanan yemeğin **%16,7**'si tabak artığı; öğrenci başına günde ~90 g [3].
Ölçüm boşluğu	Türkiye'deki çalışmalar tek seferlik, küçük örneklemli ve elle tartıma dayalı. **İlkokul yemeği israfını sürekli ve tabak bazında ölçen yayımlanmış bir sistem bulunamadı.**

Baseline'ımız: Türkiye'de ~%15 (maliyet), dünyada %16,7-25+; sürekli ölçüm kapsamı %0. Pilotta ilk hafta, geri bildirim vermeden yalnızca ölçüm yapılarak okulun kendi baseline'ı oluşturulur. Kırıntı bu karşılaştırmayı otomatik hesaplar.

4 Neden şimdi? Teknoloji ne yapabilir?

- **2030 hedefi yakın:** SDG 12.3 gıda israfını yarıya indirmeyi hedefliyor; azaltmanın ilk adımı ölçüm [6].
- **Okul yemeği büyüyor:** MEB 2025-2026'da ~1,36 milyon öğrenciye beslenme desteği veriyor ve Ekim 2026'da yemek desteğinin yaygınlaştırılması için ihtiyaç analizi anketi yürüttü [5]. Ölçülmeyen her yeni porsiyon, ölçeklenen bir israf riski.
- **Teknoloji hazır:** Çok modlu yapay zekâ (Gemini) bir telefon fotoğrafından yemeği ve kalan miktarı tahmin edebiliyor. Önceden özel kamera ve tartı istasyonu gerektiren ölçüm, artık öğretmenin telefonuyla yapılabiliyor. Kendi doğrulamamızda 14 gerçek tabakta Gemini'nin artık tahmini insan değerlendiriciye ortalama 6,3 puan yakın çıktı (r = 0,96).
- **Doğru yaş:** Yeme alışkanlıkları çocuklukta oluşuyor ve okul her gün aynı kitleye ulaşıyor.

5 Eşleşmeler

COP31: Cutting waste by half by 2035 · Siemens: Resource Efficiency & Circularity · SDG 12.3 (ana) · SDG 2 · SDG 3 · SDG 13

Süreçte ne değişti? Task 1'deki problem tanımı korundu. Süreçte üç nokta netleşti: (1) mahremiyet temel şart oldu (yalnızca tabak, yüz yok, kişi algılanırsa kayıt yok, fotoğraf saklanmaz); (2) yapay zekâ doğruluğunun gerçek veriyle ölçülmesi gerekiyordu, bu yüzden iki doğrulama pilotu eklendi; (3) israfı tabağa gelmeden önlemek için mutfağa ertesi günün üretim miktarı tahmini eklendi.

Kaynaklar:

1. USDA FNS (2019). School Nutrition and Meal Cost Study: Summary of Findings.
2. USDA FNS (2019). School Nutrition and Meal Cost Study, Final Report Volume 4.
3. Who Cleans the Plate? 78 Primary Schools' Canteens in Italy. Sustainability 17(17):7836, 2025.
4. Özel bir okul yemekhanesinde oluşan besin artık miktarlarının ve maliyetinin saptanması. Hasan Kalyoncu Üniv.
5. MEB TBMM yanıtı (Medyascope, 20.09.2026); MEB yemek desteği ihtiyaç analizi anketi (egitim.net.tr, Ekim 2026).
6. UNEP (2024). Food Waste Index Report 2024.